

1. ERD of databasediagram

1.1. Waarom een ERD?

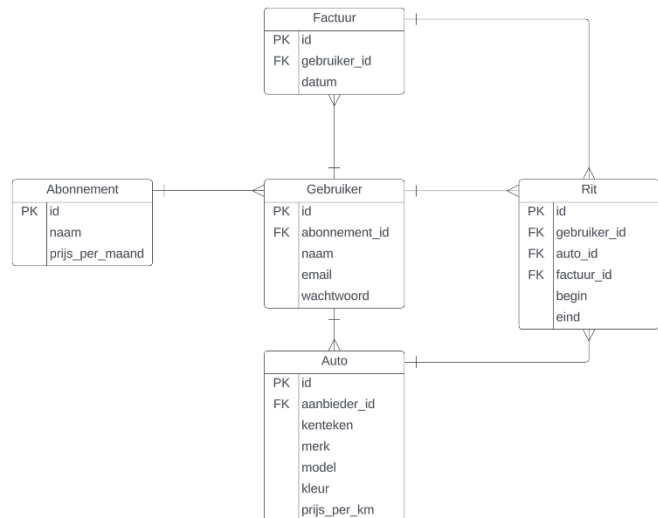
Voordat je start met het ontwikkelen van een geheel nieuwe app, is het handig om na te denken over de databasestructuur; welke tabellen en kolommen heb je nodig en hoe zijn de relaties daartussen?

In de eerste fase van het ontwikkelen, is het nog relatief eenvoudig om je database aan te passen. Maar hoe verder je komt, hoe lastiger dat wordt. Omdat al je code is opgebouwd rondom de database, moet je bij een grote wijzigingen in de tabelstructuur vaak ook veel code aanpassen.

Kortom: **het is handig om vooraf goed na te denken over hoe we de database opzetten**, en om dat ook vast te leggen. Dat doen we over het algemeen in een *Entity Relationship Diagram*, kortweg **ERD**.

Een ERD kan er bijvoorbeeld zo uitzien, je ziet hier dus een aantal verschillende tabellen die allemaal relaties hebben met elkaar. Op basis van dit ERD kun je bijvoorbeeld de volgende uitspraken doen:

- Een factuur bevat meerdere ritten,
- Een gebruiker heeft één abonnement,
- Een auto is van één gebruiker,
- Een gebruiker kan meerdere auto's hebben.



1.2. Verzin op basis van het getoonde ERD nog een aantal van zulke uitspraken:

1.3. Termen en definities

Entiteit	Een ding dat je wil opslaan, ook wel tabel (bijv.: users, cars, students).
Attribuut	Een eigenschap van een ding dat je wil opslaan, ook wel attribuut genoemd. Dit zijn de kolommen in je tabel (bijv.: name, type, email, id).
Fysiek model	Andere naam voor een ERD dat ook de datatypes en sleutels bevat.
Primary Key	De primaire sleutel, ook wel PK . Deze kolom heet altijd 'id'.
Foreign Key	Kolom die verwijst naar andere tabel, ook FK (bijv.: event_id in tickets-tabel).
Relatie	Twee tabellen hebben iets met elkaar te maken en zijn door een PK/FK met elkaar gelinkt (bijv.: een ticket hoort bij een event).

1.4. Conventies voor het tekenen van een ERD

Door heel de opleiding hanteren we de volgende afspraken:

1) Iedere tabel / entiteit heeft een eigen rechthoek,

- a) Bovenaan staat de naam van de tabel, deze is in meervoud.

2) Voor ieder attribuut noteer je drie gegevens:

- a) Of het een primaire sleutel is (aanduiding 'PK') of vreemde sleutel (aanduiding 'FK'):
 - o Indien de kolom geen sleutel is, schrijf je hier niets in je ERD.
- b) De naam van de kolom:
 - o Naamgeving ofwel in kebab_case (bijvoorbeeld: user_id) ofwel in lowerCamelCase (userId).
 - o De casing van je kolomnaam is afgestemd op het systeem waarin de database wordt gebouwd.
 - o De casing van je kolomnaam is consistent, dus in gehele ERD dezelfde systematiek gebruikt.
 - o Een PK-kolom heet altijd "id".
 - o Voor de naam van een FK-kolom pak je de naam van de vreemde tabel (in enkelvoud), ofwel de tabel waar de relatie naartoe gaat. Hierachter plakken we het woord "id".
- c) Het datatype van de kolom:
 - o Volg de naamgeving van datatypes zoals in het systeem waarin de database wordt gebouwd (bijvoorbeeld: niet string, maar 'varchar').

3) Relaties zijn aangeduid met lijnen tussen de tabellen, we gebruiken een eenvoudige notatie die de belangrijkste informatie overbrengt:

- a) Een lijn loopt van de FK naar de juiste PK waaraan deze relateert,
- b) Lijnen kruisen elkaar zo min mogelijk (probeer kruisingen te voorkomen),
- c) Aan beiden kanten van de lijn gebruik je een multipliciteitsteken:
 - o De kraaienpoot aan de veel-kant, meestal de FK-zijde,
 - o Een enkele streep aan de één-kant, meestal de PK-zijde,
 - o We werken niet met complexere tekens, enkel deze twee:



4) Een veel-op-veel relatie teken je niet als deze niet kan bestaan in je gebouwde database:

- a) Maak in plaats daarvan een koppeltabel.
- b) Naamgeving van je koppeltabel volgt de conventies van de ORM of het framework dat je gebruikt:
 - o Laravel: beide tabelnamen in enkelvoud, op alfabet in kebab_case. Bijvoorbeeld: *role_user*.
 - o EF: beide tabelnamen in enkelvoud, op alfabet in UpperCamelCase. Bijvoorbeeld: *RoleUser*.

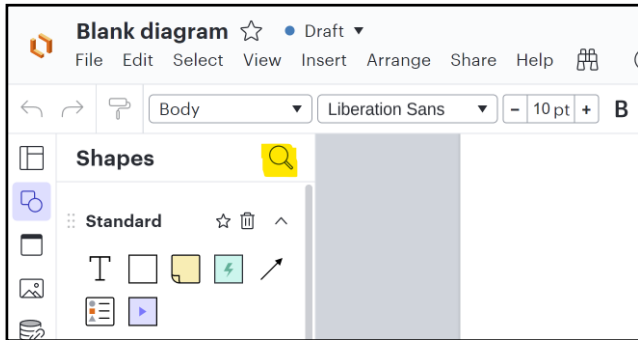
5) Naamgeving van entiteiten en attributen is consistent óf volledig in het Engels óf volledig in het Nederlands (waarbij het woord 'id' ook in het Nederlands gebruikt mag worden).

1.5. Benoem alle punten waarop het ERD op de vorige bladzijde niet voldoet aan de conventies:

1.6. LucidChart

De tool die we bijna altijd gebruik om een ERD te tekenen is LucidChart. Vraag eventueel aan je docent om een korte demonstratie van de belangrijkste functies.

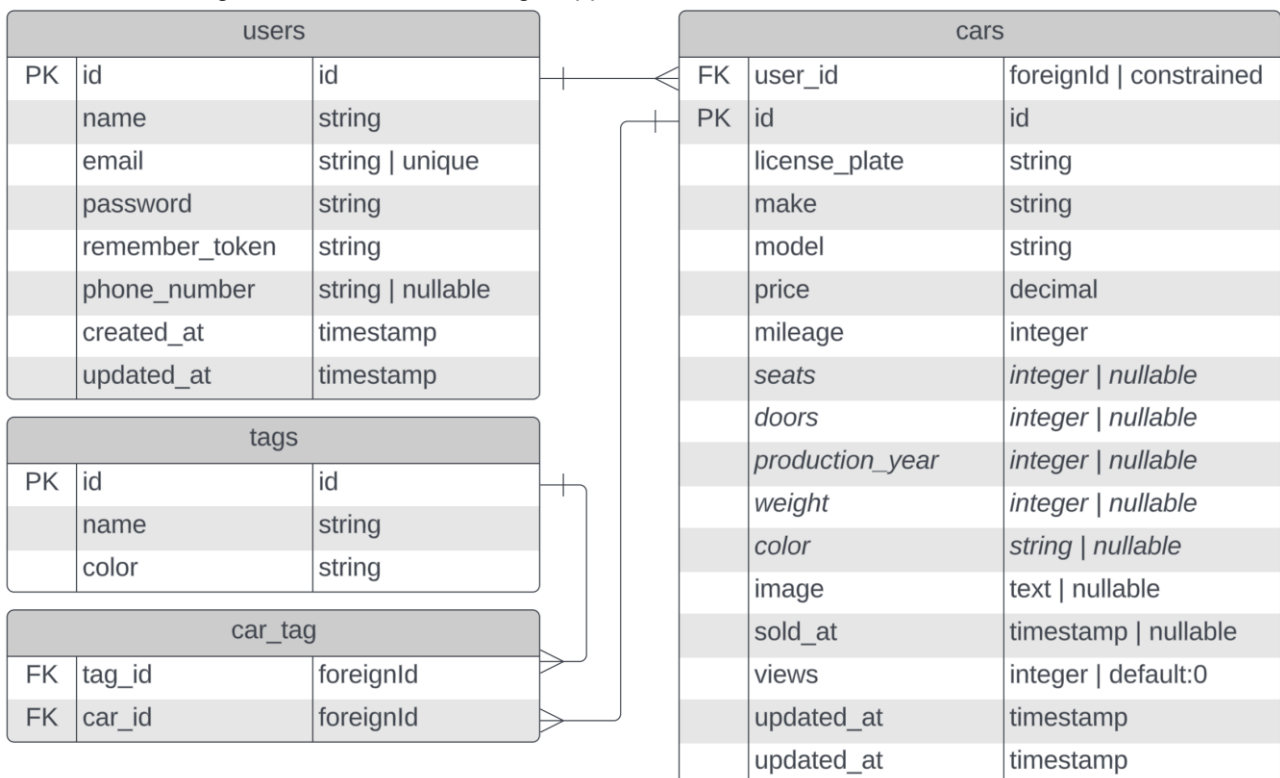
Als je een nieuw document maakt, klik dan eerst op het zoekvakje linksboven bij *Shapes* en zoek naar “ERD”, je kunt dan met de punaise de juiste vormen vastmaken in de linkse zijbalk. Dit doe je iedere keer voor een nieuw document.



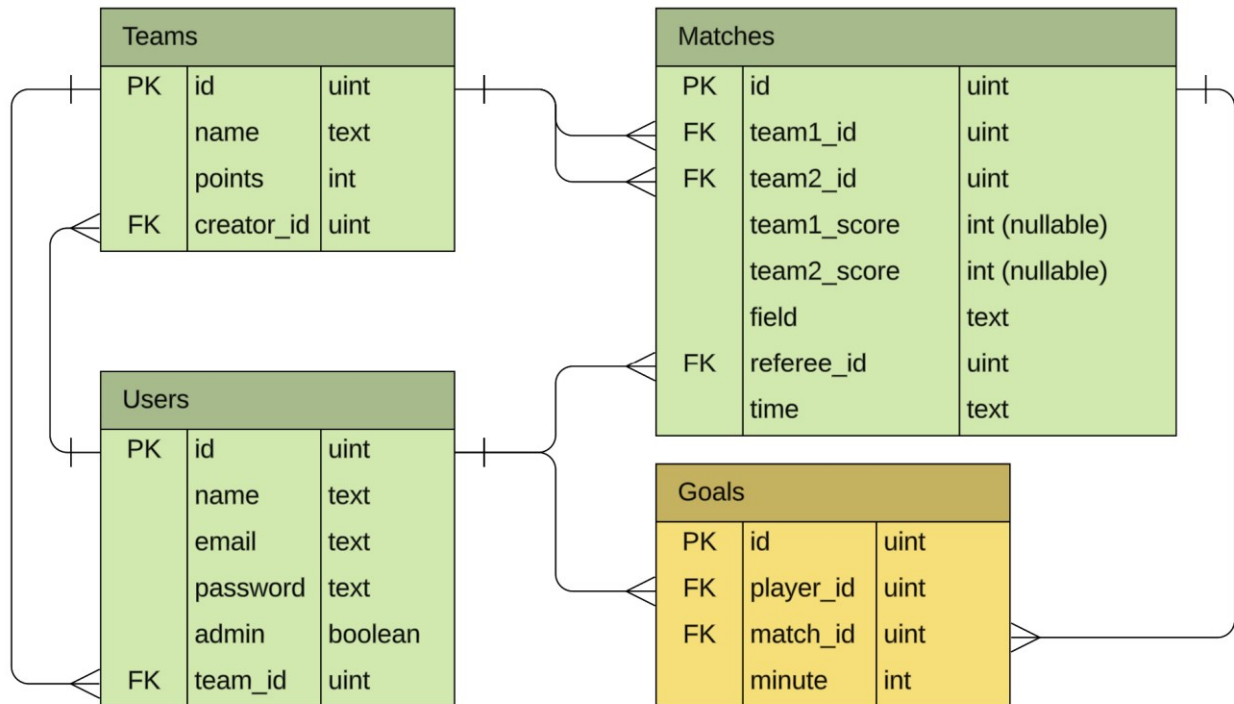
1.7. Neem van het ERD op bladzijde 4 de tabellen “factuur” en “gebruiker” over en teken ze zodanig dat ze aan alle conventies voldoen.

1.8. Enkele correcte voorbeelden

Dit ERD bevat zelfs iets meer gegevens dan nodig, zoals ‘nullable’ en ‘unique’ eigenschappen. Het beschrijft een website zoals Autoscout waarop een gebruiker auto's te koop kan plaatsen; een auto kan meerdere tags hebben, en een tag is aan meerdere auto's gekoppeld:



Dit ERD beschrijft de tabel-structuur voor project C3 ('schoolvoetbal'):



Dit ERD toont een toegestane uitzondering op conventie 2b: de naam van de FK-kolom in de *Groups*-tabel zou eigenlijk *teacher_id* moeten zijn, omdat de vreemde tabel *Teachers* heet. In dit geval is er gekozen voor een FK-naam die meer betekenis draagt. De docent is gekoppeld aan een groep als mentor, die extra betekenis van de relatie mag je verwerken in de naam van de kolom:

